

台北市立中山女子高級中學 114 學年度第一學期 高三數學甲上冊第一次期中考試題 詳解

一、是非題：(共 8 題，每題 3 分，共 24 分)

() 1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0$

💡 學霸邏輯解析

符號 $[x]$ 代表高斯符號 (最大整數函數) 。當 x 從右側逼近 0 (即 $x \rightarrow 0^+$) 時， x 是一個極小且為正的實數，例如 $x = 0.001$ 。

此時，不大於 0.001 的最大整數為 0，因此 $[x] = 0$ 。

極限值 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0$ 。推論完全正確。

答案：O

() 2. 無窮等比級數和 $1 + \left(\frac{4}{3}\right) + \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{4}{3}\right)^n + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{4}{3}}$

💡 學霸邏輯解析

觀察此無窮等比級數，首項 $a = 1$ ，公比 $r = \frac{4}{3}$ 。

無窮等比級數收斂的先決條件是公比的絕對值必須小於 1，即 $|r| < 1$ 。

因為 $\frac{4}{3} > 1$ ，此級數為發散級數，和不存在，絕對不能套用 $S = \frac{a}{1 - r}$ 的公式。

 考場易錯盲點

看到等比級數不要見獵心喜直接代公式！第一步永遠是花 1 秒鐘檢查 公比的絕對值是否小於 1。

答案：X

() 3. 已知 $f(x) = 4x - 3$ ，又 $f(x)$ 與 $g(x)$ 互為反函數，則 $g(x) = \frac{x+3}{4}$

 學霸邏輯解析

求反函數的標準步驟：令 $y = f(x) = 4x - 3$ 。

將 x 表示為 y 的函數：移項得 $4x = y + 3$ ，故 $x = \frac{y+3}{4}$ 。

將變數互換，得到反函數 $g(x) = \frac{x+3}{4}$ 。與題目敘述相符。

答案：O

() 4. 已知 $f(x) = 4x - 3$ ， $g(x) = \sqrt{x}$ ，則 $(g \circ f)(x) = \sqrt{4x - 3}$

 學霸邏輯解析

合成函數 $(g \circ f)(x)$ 的定義為將 $f(x)$ 整個代入 $g(x)$ 中的 x 位置。

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(4x - 3) = \sqrt{4x - 3}。$$

推導結果與題目敘述完全一致。

答案：O

() 5. 若函數 $f(x)$ 在 $x = a$ 處沒有定義，則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在

💡 學霸邏輯解析

函數在某點的「極限是否存在」與「該點是否有定義」是完全**獨立**的兩件事。極限探討的是「逼近」的趨勢，而非「到達」的點值。

反例：考慮函數 $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a}$ 。

當 $x = a$ 時，分母為 0，故函數在 $x = a$ 處沒有定義。

但是當 $x \neq a$ 時， $f(x) = x + a$ 。其極限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2a$ ，極限是存在的。故原敘述錯誤。

答案：X

() 6. 若數列 $\langle a_n \rangle$ 與數列 $\langle b_n \rangle$ 均為發散數列，則數列 $\langle a_n \times b_n \rangle$ 必為發散數列

💡 學霸邏輯解析

遇到「必為」的判斷題，首要直覺是尋找**反例**。

令數列 $a_n = (-1)^n$ ，即 $-1, 1, -1, 1, \dots$ ，此為震盪發散數列。

令數列 $b_n = (-1)^n$ ，亦為震盪發散數列。

但將兩者相乘： $a_n \times b_n = (-1)^n \times (-1)^n = (-1)^{2n} = 1$ 。

新數列變為 $1, 1, 1, 1, \dots$ ，這是一個收斂於 1 的常數數列。故原敘述錯誤。

答案：X

() 7. 方程式 $|x| - x + 1 = 0$ 無實數解

 學霸邏輯解析

將方程式移項整理： $|x| = x - 1$ 。

因為絕對值必定大於或等於 0，所以等號右邊必須滿足 $x - 1 \geq 0$ ，推得前提條件 $x \geq 1$ 。

在 $x \geq 1$ 的條件下， $|x|$ 必為正，可直接去絕對值：

$$x = x - 1 \implies 0 = -1。$$

這是一個矛盾式，表示在任何合理的範圍內皆找不到滿足條件的 x 。因此方程式無實數解，敘述正確。

 考場秒殺：圖形幾何直覺

將方程式視為兩個函數求交點：左半邊 $y = |x|$ (經典 V 字形)，右半邊 $y = x - 1$ (斜率為 1、y 截距為 -1 的直線)。

在座標平面上一畫就知道， $y = x - 1$ 整條直線永遠位在 $y = |x|$ 右側分支的下方，兩者平行永遠不會相交，故無解！

答案：0

() 8. 方程式 $y = |\sin x|$ 為奇函數

 學霸邏輯解析

判斷函數奇偶性的標準檢驗法：代入 $-x$ 觀察與原函數的關係。

$$\text{令 } f(x) = |\sin x|。$$

$$f(-x) = |\sin(-x)|$$

因為 $\sin$ 函數本身是奇函數， $\sin(-x) = -\sin x$ ，所以：

$$|\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x| = f(x)。$$

由於 $f(-x) = f(x)$ ，此圖形對稱於 y 軸，應為**偶函數**，而非奇函數。

答案：X

二、多重選擇題：（共 3 題，每題 8 分，共 24 分，每答錯一個選項扣 3 分。）

() 1. 試選出正確的選項。

(1) $y = f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ 之定義域為 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$

(2) $y = f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ 之值域為 $\{y | y \geq 0\}$

(3) $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-1}}$ 之定義域為 $\{x | x \geq 1 \text{ 或 } x \leq -3\}$

(4) $y = h(x) = \frac{x}{|x|}$ 之定義域為 $\{x | x \neq 0\}$

(5) $y = h(x) = \frac{x}{|x|}$ 之值域為 $\{y | y = 1 \text{ 或 } -1\}$

💡 逐項邏輯解析

- **選項 (1)**：根號內必須大於等於 0，故

$$4 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 4 \implies -2 \leq x \leq 2 \text{。正確。}$$

- **選項 (2)**：由定義域 $-2 \leq x \leq 2$ 可知， $0 \leq x^2 \leq 4$ ，因此 $0 \leq 4 - x^2 \leq 4$ 。套上根號後，值域為 $0 \leq \sqrt{4 - x^2} \leq 2$ ，即 $0 \leq y \leq 2$ ，而非 $y \geq 0$ 。(圖形為上半圓)。**錯誤。**

- **選項 (3)**：根號內必須大於等於 0 且分母不得為 0。條件為 $\frac{x+3}{x-1} \geq 0$ 且 $x - 1 \neq 0$ 。

$$\text{這等價於 } (x+3)(x-1) \geq 0 \text{ 且 } x \neq 1 \text{。解得 } x > 1 \text{ 或 } x \leq -3 \text{。}$$

選項寫成了 $x \geq 1$ ，包含了會讓分母為 0 的 $x = 1$ ，這是致命傷。**錯誤。**

- **選項 (4)**：分式函數的分母不可為 0，故 $|x| \neq 0 \implies x \neq 0$ 。**正確。**

- **選項 (5)**：當 $x > 0$ 時， $|x| = x$ ， $y = x/x = 1$ ；當 $x < 0$ 時， $|x| = -x$ ， $y = x/(-x) = -1$ 。值域確實只有 $\{1, -1\}$ 。**正確。**

答案：(1), (4), (5)

() 2. 若函數 $f(x)$ 在 $-1 \leq x \leq 3$ 的圖形如圖所示，試選出正確的選項。

(參見原卷附圖，分段函數，通過原點等特徵)

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$

(4) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

(5) $f(x)$ 在 $x = 2$ 時連續

💡 圖像線索與極限分析

仔細觀察考卷上的函數圖形細節：

- **(1)** 探討 $x \rightarrow 1$ ：圖形左側為一條通過 $(-1, -1)$ 與 $(0, 0)$ 的直線，在 $x = 1$ 時抵達黑點 $(1, 1)$ ；右側曲線也從 $(1, 1)$ 出發。左極限 = 右極限 = 1。選項 **(1)** 正確。
- **(2) & (4)** 探討 $x \rightarrow 2$ ：圖形在 $x = 2$ 處往下碰到 x 軸，此處有一個空心圓 $(2, 0)$ 。因此當 x 逼近 2 時，函數值逼近 0。故 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 。選項 **(2)** 正確，**(4)** 錯誤。
- **(5)** 探討 $x = 2$ 的連續性：雖然 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ ，但在 $x = 2$ 的正上方 $(2, 2)$ 處有一個實心黑點。這代表實際函數值 $f(2) = 2$ 。
因為 極限值 $(0) \neq$ 函數值 (2) ，故圖形在 $x = 2$ 處不連續（跳躍斷點）。選項 **(5)** 錯誤。
- **(3)** 探討 $x \rightarrow 3$ ： $x = 3$ 為此函數定義域 $[-1, 3]$ 的右端點。依據嚴格極限定義，端點無法討論雙側極限（因為右極限不存在），故 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 不存在。選項 **(3)** 錯誤。

⚠️ 考場易錯盲點

讀圖題最愛考「空心圓（極限所在）」與「實心點（函數值所在）」的錯位。只要看到空心跟實心分家，就百分之百不連續！另外，請牢記：端點無雙側極限。

答案：(1), (2)

() 3. 設 $f(x)$ 為三次實係數多項式，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$ ， $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -3$ ，則

(1) $x-1$ 為 $f(x)$ 的因式

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)^2} = -3$

(3) $f(x)$ 的最高次項係數為 1

(4) $f(x)$ 的各項係數和為 4

(5) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 6$

💡 學霸邏輯解析

第一步：極限定義轉化為多項式條件

由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$ 極限存在可知，分母趨近 0 時，分子也必須趨近 0。故 $f(1) = 0$ 。此式也等同於導數定義，故 $f'(1) = 4$ 。

同理，由 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -3$ 可推得 $f(2) = 0$ 且 $f'(2) = -3$ 。

第二步：假設與求解函數

已知 $f(1) = 0$ 且 $f(2) = 0$ ，代表 $f(x)$ 含有 $(x-1)$ 與 $(x-2)$ 因式。這立刻驗證了**選項 (1)** 為正確。

因為 $f(x)$ 為三次多項式，可設 $f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$ 。

利用乘法微積分（或展開）：

$$f'(x) = (x-2)(ax+b) + (x-1)(ax+b) + a(x-1)(x-2)。$$

代入已知導數條件：

$$f'(1) = (-1)(a+b) + 0 + 0 = -a-b = 4 \implies a+b = -4$$

$$f'(2) = 0 + (1)(2a+b) + 0 = 2a+b = -3$$

解聯立方程式：下式減上式得 $a = 1$ 。代回得 $b = -5$ 。

故多項式為 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-5)$ 。

第三步：檢驗剩餘選項

- **(2)** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-5)}{x-2}$ 。當 $x \rightarrow 2$ 時，分子為 $(1)(-3) = -3 \neq 0$ ，分母為 0，極限不存在。**錯誤**。
- **(3)** 展開 $f(x)$ 可知最高次項 x^3 的係數為 $a = 1$ 。**正確**。
- **(4)** 各項係數和即為 $f(1)$ 的值。已知 $f(1) = 0$ ，並非 4。**錯誤**。
- **(5)** $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4) = (4-1)(4-2)(4-5) = 3 \times 2 \times (-1) = -6$ 。選項寫 6，符號錯誤。**錯誤**。

答案：(1), (3)

台北市立中山女子高級中學 114 學年度第一學期 高三數學甲上冊第一次期中考試題 詳解

三、填充題：（共 12 格，1~4 題每格 4 分，5、6 題每格 6 分，共 52 分）

1. 試求下列各極限值：（若極限不存在，請寫「不存在」；若極限存在，請求出其極限值。）

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{3n-1} + 6^n}{8^{n+1} + 5^{n-3}} = \underline{(1-1)}$$

💡 學霸邏輯解析

處理指數函數極限時，核心策略是**尋找底數最大的項**。上下同除以最大的指數項即可得到結果。

觀察各項：

- $2^{3n-1} = 2^{-1} \cdot (2^3)^n = \frac{1}{2} \cdot 8^n$
- $8^{n+1} = 8^1 \cdot 8^n = 8 \cdot 8^n$

分子與分母最大的底數皆為 8，因此上下同除以 8^n ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot 8^n + 6^n}{8 \cdot 8^n + \frac{1}{125} \cdot 5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \left(\frac{6}{8}\right)^n}{8 + \frac{1}{125} \left(\frac{5}{8}\right)^n}$$

當 $n \rightarrow \infty$ 時，公比絕對值小於 1 的指數項皆趨近於 0。故極限值為 $\frac{1/2}{8} = \frac{1}{16}$ 。

答案 (1-1) : $\frac{1}{16}$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{3n+2} - \sqrt{3n-2}) = \underline{\quad (1-2) \quad}$$

💡 學霸邏輯解析

出現兩個根號相減且趨近於無限大時，標準動作是**有理化分子**。

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \frac{(\sqrt{3n+2} - \sqrt{3n-2})(\sqrt{3n+2} + \sqrt{3n-2})}{\sqrt{3n+2} + \sqrt{3n-2}}$$

分子利用平方差公式展開： $(3n+2) - (3n-2) = 4$ 。

$$\text{故極限化為：} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{3n+2} + \sqrt{3n-2}}$$

$$\text{將分母提出 } \sqrt{n} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{3+2/n} + \sqrt{3-2/n})}$$

$$\text{約掉 } \sqrt{n} \text{ 後代入極限：} \frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{4}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}。$$

$$\text{將結果有理化得 } \frac{2\sqrt{3}}{3}。$$

答案 (1-2) : $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + \cdots + (2n)^2}{3n^3} = \underline{\quad (1-3) \quad}$$

💡 學霸邏輯解析

先整理分子的級數。提取公因數 $2^2 = 4$ ：

$$2^2 + 4^2 + 6^2 + \cdots + (2n)^2 = 4(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2)$$

$$\text{代入平方和公式：} 4 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2}{3}(2n^3 + 3n^2 + n)。$$

$$\text{原極限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{3}(2n^3 + 3n^2 + n)}{3n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + 6n^2 + 2n}{9n^3}。$$

只看最高次項係數比，即 $\frac{4}{9}$ 。

 **考場秒殺：定積分法 (黎曼和)**

將原極限改寫成： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n} \right)^2$

轉換為積分： $\frac{1}{3} \int_0^1 (2x)^2 dx = \frac{4}{3} \int_0^1 x^2 dx = \frac{4}{3} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{4}{9}$ 。完全不必背複雜的級數公式！

答案 (1-3)： $\frac{4}{9}$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = \underline{\hspace{2cm}} (1-4)$

 **學霸邏輯解析**

這是一題標準的夾擠定理 (**Squeeze Theorem**) 應用。

無論 n 多大，餘弦函數的值永遠被限制在 $[-1, 1]$ 之間，即 $-1 \leq \cos n \leq 1$ 。

同除以正數 n 可得： $\frac{-1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$ 。

由於左右兩側的極限皆為 0 ($\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$)，由夾擠定理可知，中間的極限值必為 0。

答案 (1-4)： 0

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \underline{(1-5)}$$

💡 學霸邏輯解析

這是尤拉數 (Euler's number) e 的最基本定義。

當我們探討連續複利或是此類極限時，該形式的極限值收斂至自然對數的底數，是一個重要的數學常數。直接寫出答案即可。

答案 (1-5) : e

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{3}{x^3-1} \right) = \underline{(1-6)}$$

💡 學霸邏輯解析

直接代入 $x = 1$ 會得到 $\infty - \infty$ 的未定型，因此需要進行**通分**整理。

利用立方差公式展開分母： $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ 。

將第一項擴分： $\frac{1}{x-1} = \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x^2 + x + 1)}$ 。

兩項相減：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + x + 1) - 3}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(x-1)(x^2 + x + 1)}$$

十字交乘分解分子： $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$ 。

代回原式並約分（因為 $x \rightarrow 1$ 但 $x \neq 1$ ）：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2 + x + 1}$$

此時分母不再為 0，直接代入 $x = 1$ ： $\frac{1+2}{1^2 + 1 + 1} = \frac{3}{3} = 1$ 。

答案 (1-6) : 1

$$(7) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{|x - 3|} = \underline{\quad (1 - 7) \quad}$$

💡 學霸邏輯解析

遇到絕對值且趨近於分界點，必須拆分為左右極限來討論。

(i) 右極限 ($x \rightarrow 3^+$) :

此時 $x > 3$ ，故 $|x - 3| = x - 3$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 3) = 6。$$

(ii) 左極限 ($x \rightarrow 3^-$) :

此時 $x < 3$ ，故 $|x - 3| = -(x - 3)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x - 3)(x + 3)}{-(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 3^-} -(x + 3) = -6。$$

由於左極限 $\neq$ 右極限，因此原極限不存在。

答案 (1-7) : 不存在

$$2. \text{ 已知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^3 - 3bn + 2025}{-12n - 1} = \frac{1}{2}, \text{ 求 } (a, b) = \underline{\quad\quad\quad}。$$

💡 學霸邏輯解析

當 $n \rightarrow \infty$ 時，多項式分式的極限值為非零實數 ($\frac{1}{2}$)，這意味著分子與分母的最高次數必須相同。

觀察分母 $-12n - 1$ ，其最高次數為一次。

這表示分子 $an^3 - 3bn + 2025$ 的三次項係數必須為 0。因此，馬上推得 $a = 0$ 。

將 $a = 0$ 代入原極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3bn + 2025}{-12n - 1}$$

取最高次項係數比即可得極限值：

$$\frac{-3b}{-12} = \frac{b}{4}$$

由題意已知極限值為 $\frac{1}{2}$ ，故：

$$\frac{b}{4} = \frac{1}{2} \implies b = 2。$$

答案：(0, 2)

3. 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|3 - x - x^2| + a}{x - 2} = b$ ，求 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

💡 學霸邏輯解析

第一步：破除絕對值。

當 $x \rightarrow 2$ 時，我們先評估絕對值內部的符號：

$$3 - (2) - (2)^2 = 3 - 2 - 4 = -3 < 0。$$

因為多項式連續，在 $x = 2$ 附近該式恆為負。因此脫去絕對值時必須變號：

$$|3 - x - x^2| = -(3 - x - x^2) = x^2 + x - 3。$$

$$\text{原極限改寫為：} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 3 + a}{x - 2} = b。$$

第二步：利用極限存在條件求 a 。

因為當 $x \rightarrow 2$ 時，分母趨近於 0，要讓極限 b 存在，分子也必須趨近於 0（形成 $0/0$ 未定型）。

將 $x = 2$ 代入分子：

$$2^2 + 2 - 3 + a = 0 \implies 4 + 2 - 3 + a = 0 \implies 3 + a = 0，\text{得 } a = -3。$$

第三步：計算極限求 b 。

$$\text{將 } a = -3 \text{ 代回分子：} x^2 + x - 3 - 3 = x^2 + x - 6。$$

$$\text{十字交乘分解：} x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)。$$

計算極限： $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 2+3 = 5$ 。

故 $b = 5$ 。

答案：(-3, 5)

4. 求 $2 \times 20 + 4 \times 19 + 6 \times 18 + \cdots + 2k \times (21 - k) + \cdots + 40 \times 1$ 之值
_____。

💡 學霸邏輯解析

題目已經貼心地給出了一般項通式：第 k 項為 $a_k = 2k(21 - k) = 42k - 2k^2$ 。

觀察首項 2×20 對應 $k = 1$ ，末項 40×1 對應 $k = 20$ 。這是一個從 $k = 1$ 加到 $k = 20$ 的級數求和。

利用 Sigma 性質將求和拆解：

$$\sum_{k=1}^{20} (42k - 2k^2) = 42 \sum_{k=1}^{20} k - 2 \sum_{k=1}^{20} k^2$$

代入常用公式：

$$\sum_{k=1}^{20} k = \frac{20 \times 21}{2} = 210$$

$$\sum_{k=1}^{20} k^2 = \frac{20 \times 21 \times 41}{6} = 2870$$

計算結果：

$$42 \times 210 - 2 \times 2870 = 8820 - 5740 = 3080。$$

答案：3080

5. 設二次函數 $y = 3^n x^2 - 2^n x$ 與 x 軸之兩交點的距離為 d_n ，其中 n 為正整數，試求 $\sum_{k=1}^{\infty} d_k$ 之值為 _____。

💡 學霸邏輯解析

第一步：求出與 x 軸的交點。

令 $y = 0$ ，即解方程式 $3^n x^2 - 2^n x = 0$ 。

提取公因式 x ：

$$x(3^n x - 2^n) = 0。$$

解得兩交點為 $x = 0$ 或 $x = \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 。

第二步：計算兩點距離 d_n 。

距離即為兩交點座標的差值絕對值：

$$d_n = \left| \left(\frac{2}{3}\right)^n - 0 \right| = \left(\frac{2}{3}\right)^n。$$

第三步：計算無窮等比級數和。

$$\text{要求 } \sum_{k=1}^{\infty} d_k = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k。$$

這是一個首項 $a_1 = \frac{2}{3}$ ，公比 $r = \frac{2}{3}$ 且收斂（因為 $|r| < 1$ ）的無窮等比級數。

套用公式 $S = \frac{a_1}{1-r}$ ：

$$\text{和為 } \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2。$$

答案：2

6. 設 x 為一正實數且滿足 $x \log x = \log 2025$ ，若 x 落在連續正整數 k 與 $k+1$ 之間，則 k 之值為 _____。

💡 學霸邏輯解析

令函數 $f(x) = x \log x$ 。由於題幹中對數通常指常用對數（底數為10）。

當 $x > 1$ 時， x 與 $\log x$ 皆為嚴格遞增函數，故兩者相乘的 $f(x)$ 也是一個嚴格遞增

函數。

題目條件為 $f(x) = \log 2025$ 。我們的策略是代入相鄰整數，利用勘根定理的直覺鎖定範圍。

試算相鄰整數的值，將係數放進對數真數的次方中：

- 代入 $k = 4$: $f(4) = 4 \log 4 = \log(4^4) = \log 256$
- 代入 $k = 5$: $f(5) = 5 \log 5 = \log(5^5) = \log 3125$

由於 $256 < 2025 < 3125$ ，因為對數函數也是遞增的，故：
 $\log 256 < \log 2025 < \log 3125$ 。

這表示 $f(4) < f(x) < f(5)$ 。

因為 $f(x)$ 嚴格遞增，必有 $4 < x < 5$ 。

所以， x 落在連續整數 4 與 5 之間，推得 $k = 4$ 。

⚠ 考場直覺

看到 $x \log x$ ，第一反應就是把它化為 $\log(x^x)$ 的形式。然後直接用心算比較 x^x 與 2025 的大小！ $4^4 = 256$ ， $5^5 = 3125$ ，瞬間就能夾出答案。

答案：4